

2025 年秋季《计算机网络安全技术》期末复习提纲

期末考试范围请以课程讲义为准。本复习提纲仅列出课程核心内容供参考。

一、必会密码学算法

- Enigma 加解密
- Caesar 密码、Playfair 密码、Hill 密码、Vigenere 密码
- S-DES 算法
- RSA 算法、Diffie-Hellman 密钥交换算法

二、必会密码学基础

- 密码学基本概念
- 古典密码、近代密码（对称）、现代密码（非对称）的各自技术特点
- 流密码和分组密码、混淆与扩展、Feistel 密码结构的基本概念
- 密钥分配的三种情况、密钥分配中心 KDC 模式

三、必会认证技术

- 消息认证基本概念，MAC 码和 Hash 码的工作原理
- 安全 Hash 函数的一般结构、了解 MD5/SHA-1/RIPEMD160 的基本步骤
- 对于网站身份认证，基于 Basic 认证和基于表单认证的工作原理和各自特点

四、必会互联网安全协议

- CIA-VPN：基本概念和工作原理
- IPsec：工作原理、AH/ESP、安全关联、模式、安全关联组合
- IKE：工作阶段和工作模式、IPsec 和 IKE 的工作过程
- SSL：体系结构、记录协议和握手协议的工作原理
- HTTPS：基本工作原理，以及防范 ARP 欺骗、报文篡改的技术保障
- SET：电子交易工作原理，双签名机制的设计目标和工作过程